

Лабораторная №1 **Система “Кипятильник”**

Модель чёрного ящика

Цель: построение и исследование модели «чёрный ящик», модели состава системы, модели структуры системы, структурной схемы системы.

Характеристика: система “Кипятильник” предназначена для нагревания и кипячения воды, используется в быту, пользователем является человек.

Построение модели «чёрный ящик»

1. Входы
 - 1.1. Электрическая энергия
 - 1.2. Вода
 - 1.3. Вилка электрическая
 - 1.4. Окружающая среда
2. Выходы
 - 2.1. Нагретая вода
 - 2.2. Кипяченая вода
 - 2.3. Пар
 - 2.4. Выключение нагревания
3. Нежелательные входы
 - 3.1. Ионизирующее излучение
 - 3.2. Повышенное напряжение питания
 - 3.3. Пониженное напряжение питания
 - 3.4. Напряжение питания с высокими пульсациями
 - 3.5. Любые в-ва, помимо воды
 - 3.6. Отсутствие воды
 - 3.7. Механическое воздействие
4. Нежелательные выходы
 - 4.1. Не нагретая вода
 - 4.2. Не кипяченая вода
 - 4.3. Короткое замыкание
 - 4.4. Повышенный шум
 - 4.5. Накипь
 - 4.6. Перегрев корпуса
 - 4.7. Электромагнитные помехи
 - 4.8. Утечка воды
 - 4.9. Выброс горячей воды при вскипании
5. Способы устранения недостатков системы
 - 5.1. Использование надежного источника электроэнергии
 - 5.2. Избежание попадания нежелательных в-в
 - 5.3. Избежание механического воздействия

5.4. Своевременный уход за системой

5.5. Использование системы в соответствии с инструкцией

5.6. Неиспользование сломанной системы

Модель состава системы

1. Корпус
2. Ручка
3. Зацеп
4. Нагревательная спираль
5. Датчик пожара
6. Электропитание
- 6.1. Электрический кабель
- 6.2. Электрическая вилка

Модель структуры системы

Элемент	Свойства
Датчик пожара	Предотвращение пожароопасных ситуаций
Ручка	Теплоизоляция; удержание кипятильника
Электрическая вилка	Подключение к электросети
Нагревательная спираль	Нагревание и кипячение воды
Электрический кабель	Передача электроэнергии
Зацеп	Фиксация кипятильника

Пара элементов	Связь между ними
Ручка и зацеп	Ручка выступает местом монтирования зацепа
Ручка и электрический кабель	Ручка фиксирует электрический кабель и предотвращает его перегиб
Ручка и нагревательный элемент	Ручка изолирует теплоту нагревательного элемента
Электрическая вилка и электрический кабель	Вилка связывает кабеля с источником электропитания
Датчик пожара и электрический кабель	Датчик пропускает/блокирует электрический ток, который проходит через кабель
Датчик пожара и нагревательный элемент	Датчик отключает нагревательный элемент при пожароопасной ситуации
Электрический кабель и нагревательный элемент	Через кабель электроэнергия передается к нагревательному элементу, повышая его температуру

Построение структурной схемы системы

